

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-12 21:57 UTC | 신규 연구논문 수: 30편

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey 인증, ISSN 0144-8617)로 최신호 및 Articles in Press 500건을 조회했으나 Abstract Retrieval API가 이 API 키 권한으로는 초록 필드(dc:description)를 반환하지 않아 실제 분석에는 활용하지 못했고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, journal filter 'Carbohydr Polym[ta]', reldate=730일, 총 900건 페이징 조회)로 전량 보완 수집하여 review/미생물중심 논문을 제외한 신규 연구논문 30편을 확보함. 목표 20편 대비 30편 확보(달성).

1. 개요

본 리포트는 Elsevier 저널 <Carbohydrate Polymers>(ISSN 0144-8617)에 신규 게재된 연구논문을 대상으로 작성되었다. 리뷰 논문(review, systematic review, mini-review 등) 및 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문은 수집 대상에서 제외하였으며, 게재 후 2년 이내의 원저 연구논문만을 포함하였다. 이전 회차까지 수집·처리한 논문은 저장소의 state/seen_articles.json에 누적 기록되어 있으며, 이번 회차에서는 해당 목록에 없는 신규 논문만을 대상으로 하였다. 최종적으로 목표치 20편을 상회하는 30편의 신규 연구논문을 확보하여 아래와 같이 분석하였다.

2. 트렌드 분석

2.1 부상하는 주제 및 키워드 경향

- 다기능성 하이드로겔 플랫폼의 확산: 골재생(알렌드로네이트/BMP-2 서방출), 다중오염물질 흡착, 비노기 임플란트, 3D 바이오프린팅, 초임계 건조 기반 바이오에어로겔 등 서로 다른 응용 분야에서 공통적으로 하이드로겔을 플랫폼 소재로 채택하는 경향이 뚜렷했다.
- 셀룰로오스 나노소재(CNF·CNC·박테리아 셀룰로오스)의 에너지·환경 응용 확대: 전자파 차폐 필름, 축전식 탈염(CDI) 전극, 리튬전지용 준고체 고분자 전해질, 에어로졸 입자 거동 연구 등 전통적인 생체재료 응용을 넘어 에너지저장 및 환경정화 분야로 응용 범위가 확장되고 있다.
- 다당류의 결가지() 구조와 기능 상관관계 규명: 복숭아검 다당류, 구기자 아라비노갈락탄, 황정(Polygonati Rhizoma) 다당류 등에서 아라비노스·갈락토스 결가지의 길이·분지도가 팽윤성, 면역활성, 항노화 활성에 미치는 영향을 정밀 분석하는 연구가 다수 발표되었다.
- 효소공학을 통한 다당류 생산·분해 제어: 키토산 분해효소(chitosanase), 레반수크레이스(levansucrase), 리틱 다당류 모노옥시게나제(LPMO) 등 효소의 특정 잔기를 조작해 원하는 중합도나 생성물 스펙트럼을 얻으려는 단백질공학적 접근이 여러 편에서 확인되었다.
- 전분 구조와 소화율·저항전분 함량의 관계 규명: 고아밀로스 전분의 단백질-전분 계면 개질, 끓임 처리에 따른 내열성 전분의 소화율 변화, 콩과류 세포벽 구조에 따른 소화 동역학 등 저혈당지수 식품 개발을 겨냥한 구조-소화율 상관관계 연구가 지속되고 있다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 30편의 논문에서 공통적으로 관찰된 특성분석 기법은 다음과 같다: 구조 규명을 위한 FTIR, XRD, NMR(1D/2D, 단당류 조성 및 결합양식 분석), 메틸화 분석; 미세구조 관찰을 위한 SEM/FE-SEM/TEM; 열적 특성 평가를 위한 TGA, DSC(유리전이온도·호화온도 측정); 유변학적 특성 평가(회전형 레오미터를 이용한 점탄성 측정, 대진폭 진동전단(LAOS) 기반 FT-rheology); 분자량 및 분지도 분석(겔투과크로마토그래피, 팽윤율·수분흡착 측정); 메커니즘 규명을 위한 분자동역학(MD) 시뮬레이션, 분자도킹, 밀도범함수이론(DFT) 계산; 생물활성 평가를 위한 세포실험(HepG2, MC3T3-E1, MRC-5 등) 및 동물모델 실험. 대부분의 논문이 구조적 특성분석과 계산 기반 메커니즘 규명을 병행하는 것이 특징적이다.

2.3 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

분석 대상 논문 대부분이 서론(산업적·의학적 배경 및 기존 소재의 한계 제시) → 소재 합성·추출 및 구조적 특성분석 → 물성 평가(기계적, 열적, 전기화학적, 유변학적 성능) → 메커니즘 규명(계산/시뮬레이션 병행) → 실제 응용 시연 및 향후 전망 제시의 5단계 구성을 따르고 있었다. 다수의 논문이 그래픽 초록(graphical abstract) 형식으로 전체 실험 설계를 도식화하여 제시하는 포맷을 채택하고 있는 점도 공통적이었다.

2.4 전체 공통점

수집된 신규 연구논문들은 대체로 (1) 천연 다당류/고분자 소재의 구조-물성-기능 상관관계를 정밀하게 규명하고, (2) 지속가능성·친환경성(생분해성 원료, 유해 용매 배제, 부산물 고부가가치화)을 핵심 가치로 강조하며, (3) 서로 다른 성질의 소재를 조합한 다기능 복합재료 설계를 통해 기존 소재의 한계(낮은 기계적 강도, 부족한 이온전도도, 짧은 방출 기간 등)를 극복하려는 공통된 목표를 가지고 있었다. 표준 특성분석 기법과 계산과학적 메커니즘 규명을 결합하는 연구 방법론이 저널 전반에 걸쳐 일관되게 나타났다.

2.5 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

위 키워드에 해당하는 논문을 제목·초록 전수 검토하여 아래 11편을 선별하였으며, 수집된 해당 키워드 논문 전체를 다루었다(대표 예시만 발췌하지 않음). 각 논문의 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술하였다.

Bacterial cellulose-based composite carbon aerogels functionalized with nitrogen-enriched carbon nanospheres as electrode materials for capacitive deionization.

저자: Liu Shaojun, Liu Xiaochan, Liu Guoran 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124626

박테리아 셀룰로오스를 탄소원 겸 구조 골격으로 삼아 인산나트륨으로 가교하고 질소가 풍부한 탄소나노구를 도입해 복합 탄소 에어로겔 전극을 제조하였다. 최적화된 소재는 비표면적 약 3014 m²/g의 높은 다공성과 우수한 젖음성을 확보해 축전식 탈염(CDI)에서 29.70 mg/g의 탈염 용량과 빠른 염 흡착 속도, 우수한 사이클 안정성을 달성했으며, 밀도범함수이론(DFT) 계산으로 질소·인 공동도핑이 이온 흡착능을 향상시키는 메커니즘을 규명하였다.

Cellulose nanofiber based films with oriented, spiky ball-chain and cocoa-tree gradient heterostructures for electromagnetic interference shielding, thermal management, and sensing.

저자: Liu Gengmei, Li Jinbao, Yin Dingwen 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124625

셀룰로오스 나노섬유를 기반으로 자성층(Co-Fe 나노입자)·중간 전도층(CNF-Ni)·바닥 전도망(CNF/은나노와이어/SiO₂)으로 구성된 3층 구배구조 복합필름을 설계하여, 자기손실에서 유전손실로 전환되는 임피던스 매칭 구조를 구현하였다. 그 결과 X-밴드에서 98.25 dB의 전자파 차폐효율과 6.08 dB의 낮은 반사손실을 동시에 달성했으며, 우수한 열안정성·기계적 유연성과 빠른 변형 감지 성능도 함께 확인하였다.

Composite bioaerogels fabricated from konjac glucomannan and gellan gum by supercritical carbon dioxide drying and impregnation thereof with β -carotene and phenolics of mango peel.

저자: Basak Somnath, Patange Santosh, Singhal Rekha S | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124619

곤약글루코만난과 젤란검으로 제조한 복합 하이드로겔을 초임계 이산화탄소 건조를 통해 바이오에어로겔로 전환하고, 건조 압력·온도 조건에 따른 비표면적과 밀도 변화를 규명하였다. 최적 조건(100 bar, 55°C)에서 얻은 다공성 에어로겔에 망고 껍질 유래 베타카로틴과 페놀 화합물을 함침시켜, 자외선에 의한 분해를 억제하고 위장관 환경에서 서서히 방출되도록 하는 전달체로서의 가능성을 처음으로 제시하였다.

Design and synthesis of β -cyclodextrin/carboxymethyl chitosan-based hydrogel for multipollutant adsorption.

저자: Zhang Wenxu, Ma Zirui, Zhang Mengyue 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124611

알파-사이클로덱스트린과 카르복시메틸 키토산을 라디칼 중합으로 결합하여 3차원 그물구조의 다기능 흡착 하이드로겔(ADS-Gel-1)을 제조하였다. 항생제·염료·중금속이 혼재된 pH 3~9의 복합 수계에서 150분 이내의 빠른 흡착 속도와 최대 1667 mg/g(메틸렌블루 기준)에 달하는 높은 흡착용량을 보였으며, 5회 재사용 후에도 49% 이상의 제거율을 유지해 환경정화 소재로서의 실용성을 입증하였다.

Demonstration of the effective intestinal immunity activity of a high branched rhamnogalacturonan-I type pectin from wolfberry via exploration its interaction with colon biological and mechanical barrier.

저자: Gu Jinyan, Zhao Mouming, You Lijun 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124610

구기자(Lycium barbarum) 유래의 고분자 람노갈락투로난-1형 펙틴(LBP-P4)을 대상으로 모의 대장 생물학적·기계적 장벽 모델을 이용해 장 면역활성을 이눌린과 비교 평가하였다. LBP-P4는 장내미생물에 의해 약 89%까지 서서히 분해되며 비피도박테리움을 특이적으로 증식시켰고, 손상된 대장 장벽 모델에서 대식세포의 생존율과 식균능을 높이며 염증 인자(NO, IL-6) 생성을 억제해 이눌린보다 강한 장 면역조절 효과를 나타냈다.

Hydroxybutyl chitosan-based thermosensitive hydrogel enhanced osteoporotic bone regeneration through sustained release of alendronate and BMP-2.

저자: Lei Mingyuan, Liu Haibing, Zhong Qiang 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124609

히드록시부틸 키토산 기반의 온도감응성 주사형 하이드로겔에 젤라틴메타크릴레이트 마이크로겔로 캡슐화한 알렌드로네이트와 탈세포화골기질 나노입자에 담지한 BMP-2를 함께 탑재하여 각각 6주·35일 이상의 서방출을 구현하였다. 이 이중 방출 시스템은 파골세포 분화를 억제하는 동시에 조골세포의 증식과 골형성 유전자 발현을 촉진했으며, 골다공증 쥐 두개골 결손 모델에서 골재생 효능을 입증하였다.

Quaternized cellulose ester-confined dopamine oligomer complexes with antioxidant, antibacterial and fluorescent properties for fruit preservation and anti-counterfeiting.

저자: Xu Yuanyuan, Wang Ying, Zhou Xiaoqian 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124602

알킬사슬 길이를 조절한 4차화 셀룰로오스 에스터(QyCE)와 도파민을 블렌딩하여 수용성 복합체를 제조했으며, QyCE의 입체적 구속 효과로 폴리도파민의 과도한 중합을 억제해 형광 특성을 강화하였다. 제조된 필름은 인장강도 약 45.6 MPa, DPPH 라디칼 소거율 93% 이상, 황색포도상구균·대장균에 대한 99% 이상의 항균력을 보여 과일 보존용 코팅재 및 철 이온 감응형 위조방지 소재로 활용 가능성을 제시하였다.

Silver ion competition reaction-triggered elastoplastic transition of chitosan hydrogel tubes.

저자: Guo Yicheng, Yu Xi, He Qitong 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124601

사붕산나트륨으로 비대칭 가교한 키토산 필름 튜브를 은이온 용액에 담가 배위결합을 통해 소성(plastic) 성질을 갖는 하이드로겔 튜브로 전환시키고, 이후 인체 소변에 노출되면 염화이온이 은이온과 더 강하게 결합하며 탄성체로 되돌아가는 가역적 소성-탄성 전이 메커니즘을 규명하였다. 이 은이온 기반 하이드로겔 튜브는 항균성과 장기 항석회화 특성을 동시에 나타내 차세대 비뇨기과 임플란트 소재로서의 가능성을 보였다.

Flexible poly(1,3-dioxolane) ether in oriented-porous and two-stage modified nanocellulose for ionization/transport dual-improved quasi-solid polymeric electrolyte.

저자: Yang Xi, Chen Wenhan, Ye Zi 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124599

셀룰로오스 나노섬유를 2단계로 산화(2,3-OH를 알데히드로, 6-OH를 카르복실기로 전환)하여 수소결합 밀도를 낮추고 리튬이온 배위자리를 도입한 뒤, 방향성 동결건조로 기공배향도 0.83의 다공성 골격을 형성하고 여기에 유연한 폴리(1,3-다이옥솔레인)을 채운 준고체 고분자 전해질을 개발하였다. 이 전해질은 상온 이온전도도 2.76×10^{-5} S/cm와 리튬이온 수송율 0.62를 달성했으며, 리튬 대칭전지에서 1500시간 이상 안정적으로 작동하고 완전셀에서 400사이클 후에도 98% 이상의 용량을 유지하였다.

Unveiling linear and nonlinear viscoelastic fingerprints of CMC/alginate polysaccharide hydrogels via FT-rheology: Implications for advanced 3D printing.

저자: da Silva Daniel J, Micheline Gabriel S, de S Rosa C L 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124598

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)와 알지네이트 하이드로겔의 3D 프린팅 적성을 규명하기 위해 대진폭 진동전단(LAOS)에 기반한 푸리에 변환 유변학(FT-rheology)을 적용하여, 순수 CMC 겔이 24시간 이상 형태를 안정적으로 유지하는 반면 알지네이트를 첨가하면 인쇄 후 형상 안정성이 저하됨을 규명하였다. 각 배합이 나타내는 고유한 고조파(harmonic) 프로파일이 응력완화와 구조회복의 균형을 나타내는 지표가 될 수 있음을 제시하여, FT-rheology를 하이드로겔 바이오프린팅 최적화를 위한 예측 도구로 제안하였다.

Tuning the morphology of aerosolised cellulose nanocrystal particulates via controlled aggregation.

저자: Warnes Daniel, Xu Wenyang, Lim Jia Hui 외 | 게재일: 2026-02-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124592

셀룰로오스 나노결정(CNC)의 표면 개질(카르복실화) 여부와 초음파 처리에 따른 콜로이드 안정성이 에어로졸화 시 입자 형태와 크기에 미치는 영향을 새로 구축한 실험 장치로 분석하였다. 콜로이드적으로 준안정한 CNC 현탁액은 상온에서 에어로졸화될 때 오히려 더 큰 입자를 형성하는 반면, 미개질 CNC는 액상 안정성이 낮음에도 더 작은 입자를 형성함을 확인하여, 스프레이 건조나 흡입형 전달체 설계 시 콜로이드 안정성과 표면 기능화를 함께 고려해야 함을 보여주었다.

부록: 신규 수집 연구논문 전체 목록 (30편)

아래는 이번 회차에서 신규로 수집·분석한 연구논문 30편의 제목, 저자, 게재일, DOI 목록이다(게재일 역순 정렬).

No.	제목 / 저자 / DOI	게재일
1	Modulation of oligomerization profiles in chitosan degradation by key chitosanase residues via steric and hydrophilic effects. 저자: Gui Minjuan, Wei Yingying, Sun Huihui 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124674	2026-02-01
2	Bacterial cellulose-based composite carbon aerogels functionalized with nitrogen-enriched carbon nanospheres as electrode materials for capacitive deionization. 저자: Liu Shaojun, Liu Xiaochan, Liu Guoran 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124626	2026-02-01
3	Cellulose nanofiber based films with oriented, spiky ball-chain and cocoa-tree gradient heterostructures for electromagnetic interference shielding, thermal management, and sensing. 저자: Liu Gengmei, Li Jinbao, Yin Dingwen 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124625	2026-02-01
4	Hybrid chitosan-MOF gel electrolytes for durable aqueous zinc-ion batteries. 저자: García-Castrillo Marta, Dutta Subhajit, Beitia Julen 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124624	2026-02-01
5	Polysaccharide from Ganoderma lucidum-fermented wheat pericarp: Purification, structural features, and lipid-lowering mechanisms. 저자: Sun Yue, Li Cheng, Yan Le 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124623	2026-02-01
6	Ionic agarose derivatives as polyelectrolytic additives for drug release. 저자: Witzler Markus, Schulze Margit, Gericke Martin 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124622	2026-02-01
7	Synergistic and sustainable chitosan-based biochar biocomposite for high-performance extraction of carbamazepine and its metabolites from environmental waters. 저자: Bustamante-Ponce Gustavo, Molina-Balmaceda Alejandra, Triviño Juan José 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124620	2026-02-01
8	Composite bioaerogels fabricated from konjac glucomannan and gellan gum by supercritical carbon dioxide drying and impregnation thereof with β-carotene and phenolics of mango peel. 저자: Basak Somnath, Patange Santosh, Singhal Rekha S DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124619	2026-02-01
9	A structurally distinct arabinose-bridged arabinogalactan from Lycium barbarum as a TLR4-activating adjuvant for nanovaccine-based cancer immunotherapy. 저자: Bao Chun-Jie, Liu Meng-Qiu, Liu Ya-Nan 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124618	2026-02-01
10	The impact of arabinose side chains on the swelling volume, water absorption, and thermal stability of peach gum polysaccharide. 저자: Li Jingyao, Zhou Mo, Bi Jinfeng 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124617	2026-02-01
11	Mechanistic insights into levan elongation by levansucrase from phyto bacteria Erwinia tasmaniensis for tailored levan biosynthesis. 저자: Charoenwongpaiboon Thanapon, Benini Stefano, Field Robert A 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124616	2026-02-01
12	Facile synthesis of regenerated chitosan nanowhiskers with concentration-dependent self-assembly behavior. 저자: Xia Ruicai, Wang Li, Chen Lei 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124615	2026-02-01
13	Solution conformational analysis of hyaluronan with different chain lengths by NMR spectroscopy. 저자: Xue Yan, Sandström Corine, Nestor Gustav DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124612	2026-02-01
14	Design and synthesis of β-cyclodextrin/carboxymethyl chitosan-based hydrogel for multipollutant adsorption. 저자: Zhang Wenxu, Ma Zirui, Zhang Mengyue 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124611	2026-02-01
15	Demonstration of the effective intestinal immunity activity of a high branched rhamnogalacturonan-I type pectin from wolfberry via exploration its interaction with colon biological and mechanical barrier. 저자: Gu Jinyan, Zhao Mouming, You Lijun 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124610	2026-02-01

No.	제목 / 저자 / DOI	게재일
16	Hydroxybutyl chitosan-based thermosensitive hydrogel enhanced osteoporotic bone regeneration through sustained release of alendronate and BMP-2. 저자: Lei Mingyuan, Liu Haibing, Zhong Qiang 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124609	2026-02-01
17	Structural and compositional variations in the intact pulse cotyledon cells determine the in vitro digestion kinetics of starch. 저자: Junejo Shahid Ahmed, Luo Junwen, Ding Li 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124607	2026-02-01
18	Molecular structure of varietal rice starch modulates the supramolecular structure of rice noodle gels: implications for rehydration properties and textural characteristics. 저자: Yan Xudong, Xiao Hong, Chen Ruiyun 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124606	2026-02-01
19	High-amylose starch with uniquely low retrogradation: The key role of altered protein-starch interface. 저자: Zhang Wenyu, Li Xing, Gu Bingnan 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124605	2026-02-01
20	Magnetic nanoparticles -Cyclodextrin-supported nickel catalyst (Ni-MNPCD): Efficient, sustainable and reusable catalyst for ligand-free and phenol-based CC and CN coupling reactions. 저자: Tukhani Maryam, Hajipour Abdolreza, Najafi Chermahini Alireza DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124603	2026-02-01
21	Quaternized cellulose ester-confined dopamine oligomer complexes with antioxidant, antibacterial and fluorescent properties for fruit preservation and anti-counterfeiting. 저자: Xu Yuanyuan, Wang Ying, Zhou Xiaoqian 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124602	2026-02-01
22	Silver ion competition reaction-triggered elastoplastic transition of chitosan hydrogel tubes. 저자: Guo Yicheng, Yu Xi, He Qitong 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124601	2026-02-01
23	Characterization of an AA10 lytic polysaccharide monooxygenase from Micromonospora aurantiaca and its synergistic mechanism with chitinase in boosting chitin conversion. 저자: Guo Hanzhong, Wang Dou, Zhu Lifan 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124600	2026-02-01
24	Flexible poly(1,3-dioxolane) ether in oriented-porous and two-stage modified nanocellulose for ionization/transport dual-improved quasi-solid polymeric electrolyte. 저자: Yang Xi, Chen Wenhan, Ye Zi 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124599	2026-02-01
25	Unveiling linear and nonlinear viscoelastic fingerprints of CMC/alginate polysaccharide hydrogels via FT-rheology: Implications for advanced 3D printing. 저자: da Silva Daniel J, Michelini Gabriel S, de S Rosa C L 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124598	2026-02-01
26	The change in structure and improvement of anti-aging effects of polysaccharides in Polygonati Rhizoma after the traditional "Nine Steaming-Nine Sun-Drying". 저자: Guan Yanhui, Li Ruoyu, Lv Zheng 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124597	2026-02-01
27	Thermosensitive hydroxypropyl chitin-based microneedle patch for long-term management of neuropathic pain. 저자: Shi Wenjie, Li Taotao, Guo Xin 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124596	2026-02-01
28	Insights into the digestibility differences of thermostable starches under boiling treatment. 저자: Zhou Liyang, Li Ke, McClements David Julian 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124594	2026-02-01
29	Nanochitin as a functional thickener: enhancing rheology, microstructure, and melting stability of ice cream. 저자: Zou Yujun, Fu Chunsheng, Wang Yang 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124593	2026-02-01
30	Tuning the morphology of aerosolised cellulose nanocrystal particulates via controlled aggregation. 저자: Warnes Daniel, Xu Wenyang, Lim Jia Hui 외 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124592	2026-02-01